# Panduan Operasional & Dokumentasi Resmi 13C Crypto Payment Gateway

**Versi**: 1.5.0

**Tanggal**: November 2026

**Klasifikasi**: User Manual, Technical Specification & Integration Guide

**Repositori**: [https://github.com/gonzhilaz/bpg.git](https://github.com/gonzhilaz/bpg.git)

---

## DAFTAR ISI


1. **Bab 1: Gambaran Umum & Spesifikasi Arsitektur**

* 1.1 Prinsip Non-Custodial & Kedaulatan Dana

* 1.2 Multi-Chain Network Matrix (BSC, Polygon, TRON, Solana)

* 1.3 Siklus Tagihan 1 Invoice = 1 Dedicated Ephemeral Address

* 1.4 Protokol Keamanan & API Key Hashing At-Rest

2. **Bab 2: Panduan Pengguna Merchant Portal**

*2.1 Pendaftaran Akun & Protokol* Reveal Once* API Key

* 2.2 Autentikasi & Navigasi Dashboard

* 2.3 Konfigurasi Cold Wallet Payout & Auto-Forwarding

*2.4 Pengaturan* Fee Payer* (Customer Surcharge vs. Merchant Absorbed)

* 2.5 Pemantauan Laporan Keuangan (Financial Ledger) & Ekspor CSV

* 2.6 Monitoring Riwayat Tagihan & Webhook Callback Logs

* 2.7 Antarmuka Modern: Filter Dropdown Ringkas, Tema Kontras Tinggi & Dukungan Bilingual

3. **Bab 3: Tutorial Integrasi Toko Online (Merchant Integration)**

* 3.1 Pembuatan Tagihan via REST API (cURL, Node.js, PHP, Python)

* 3.2 Menampilkan Checkout Widget ke Pelanggan

* 3.3 Penanganan & Validasi Tanda Tangan Kriptografis Webhook (HMAC-SHA256)

4. **Bab 4: Panduan Pengujian Sandbox & Jaringan Testnet**

* 4.1 Menggunakan Sandbox Simulator Bawaan

* 4.2 Pengujian Transaksi On-Chain Menggunakan Faucet Testnet Resmi

5. **Bab 5: Panduan DevOps & Super Admin Portal**

* 5.1 Dashboard Monitoring Operasional Platform

* 5.2 Manajemen Cadangan Gas Hot Wallet & Alert Otomatis

*5.3 Prosedur Penyapuan Dana Manual (*Manual Sweeper*)

* 5.4 Pemeliharaan Database (Pool Connection & Pruning Expired Records)

* 5.5 Emergency Circuit Breaker (Prosedur Darurat Pembekuan Payout)

* 5.6 Deployment Mandiri di Server VPS Menggunakan Docker Compose

* 5.7 Resolusi Dinamis Endpoint (Zero Hardcoded Localhost & Cloud Ready)

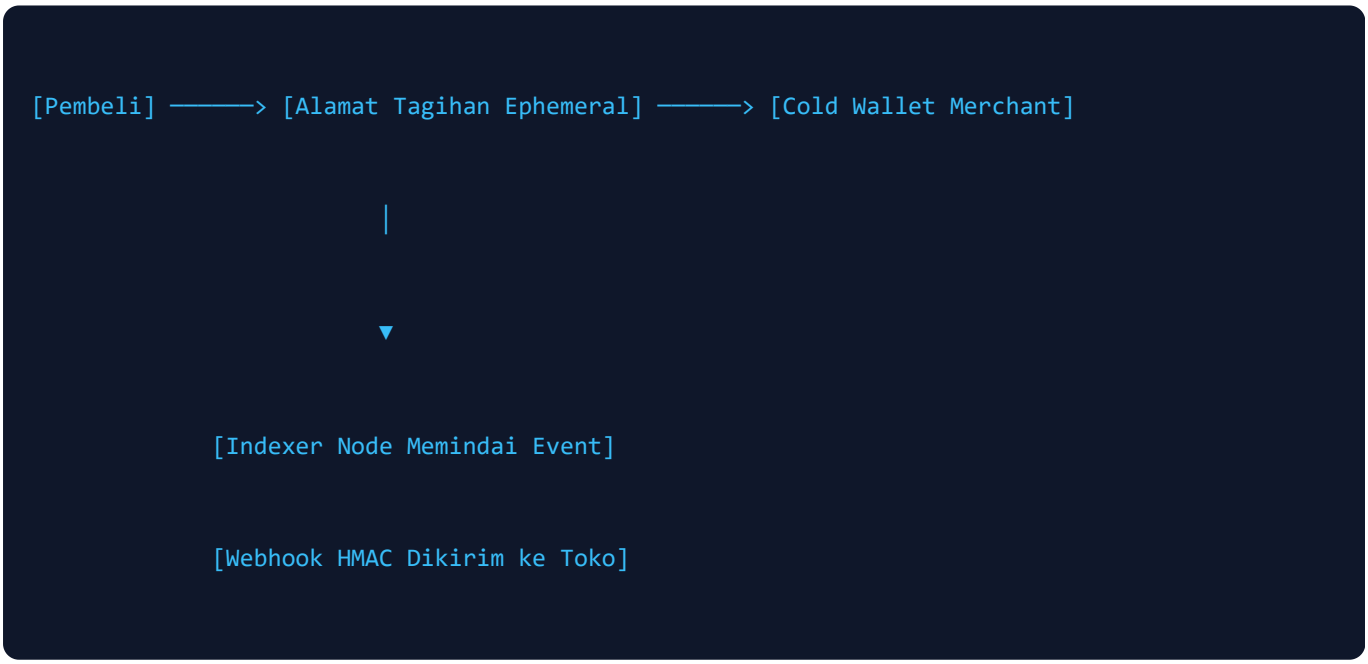
---

# BAB 1: GAMBARAN UMUM & SPESIFIKASI ARSITEKTUR

## 1.1 Prinsip Non-Custodial & Kedaulatan Dana

13C Crypto Payment Gateway dirancang untuk memecahkan kelemahan terbesar payment gateway sentralistik (seperti BitPay atau NOWPayments), yaitu risiko pembekuan dana sepihak (*fund freezing*) dan biaya perantara ganda.

Dengan arsitektur **Non-Custodial Instant Forwarding**, sistem 13C tidak pernah mengendapkan saldo merchant di akun perantara. Setiap pembayaran yang diverifikasi on-chain langsung disapu (*swept*) ke **Cold Wallet Pribadi Merchant** yang aman.



### 1.2 Multi-Chain Network Matrix

Sistem secara *native* mendukung 4 ekosistem blockchain utama dunia dengan biaya transaksi rendah dan finalitas blok instan:

| Blockchain | Standar Token | Satuan Biaya Gas | Kecepatan Konfirmasi | Estimasi Biaya Sweep |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| **BSC (BNB Smart Chain)** | BEP-20 (USDT / USDC) | Gwei (Native BNB) | ~3 Detik | ~$0.05 |

| **Polygon PoS** | ERC-20 (USDT / USDC) | Gwei (Native POL) | ~2 Detik | ~$0.02 |

| **TRON Network** | TRC-20 (USDT) | Energy & Bandwidth (TRX) | ~1 Detik | ~$1.20 |

| **Solana** | SPL Token (USDC / USDT) | Lamports (Native SOL) | ~400 Milidetik | ~$0.01 |

### 1.3 Siklus Tagihan 1 Invoice = 1 Dedicated Ephemeral Address

1. **Generasi Kunci Kriptografi**: Saat toko memanggil endpoint pembuatan invoice, backend Go membangkitkan pasangan kunci (*keypair*) baru secara dinamis menggunakan algoritma kriptografi standar industri (ECDSA secp256k1 untuk EVM/TRON dan Ed25519 untuk Solana).

2. **Enkripsi Kunci Privat**: Kunci privat dari alamat deposit langsung dienkripsi menggunakan sandi militer **AES-256-GCM** sebelum disimpan ke database.

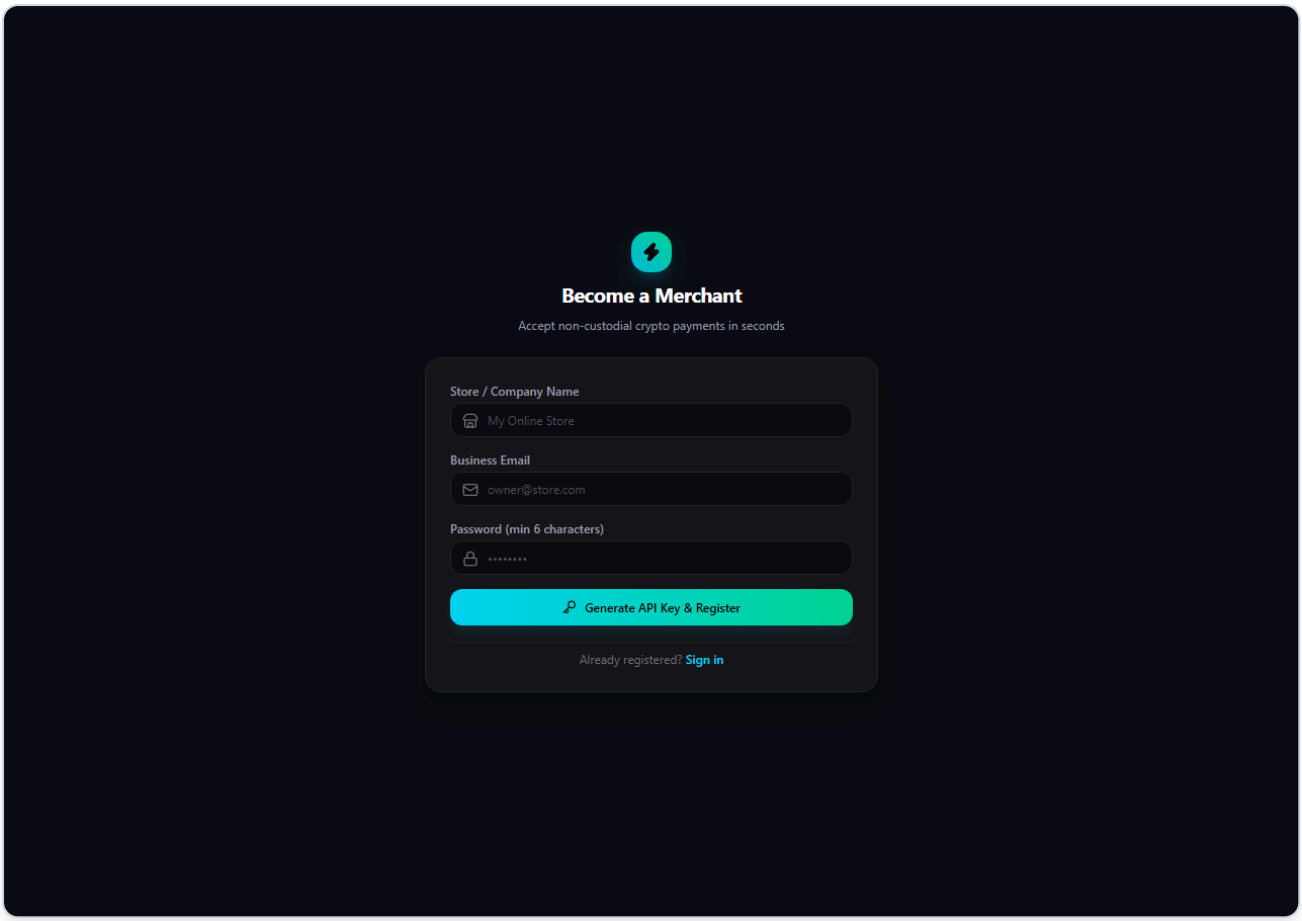
3. **Masa Berlaku Tagihan**: Tagihan memiliki masa aktif 15–30 menit dengan hitung mundur presisi. Alamat yang kedaluwarsa tanpa pelunasan otomatis dinonaktifkan.

---

## BAB 2: PANDUAN PENGGUNA MERCHANT PORTAL

### 2.1 Pendaftaran Akun & Protokol Reveal Once API Key

Untuk menjadi merchant, kunjungi halaman registrasi di `/register`:




*Registrasi Merchant*

1. Masukkan **Nama Toko / Perusahaan**, **Business Email**, dan **Password** (minimal 6 karakter).

2. Klik tombol **Generate API Key & Register**.

3. **PENTING (Protokol Reveal Once)**: Sistem akan menampilkan kartu peringatan khusus yang memuat **Production API Key** dan **Webhook Secret**.

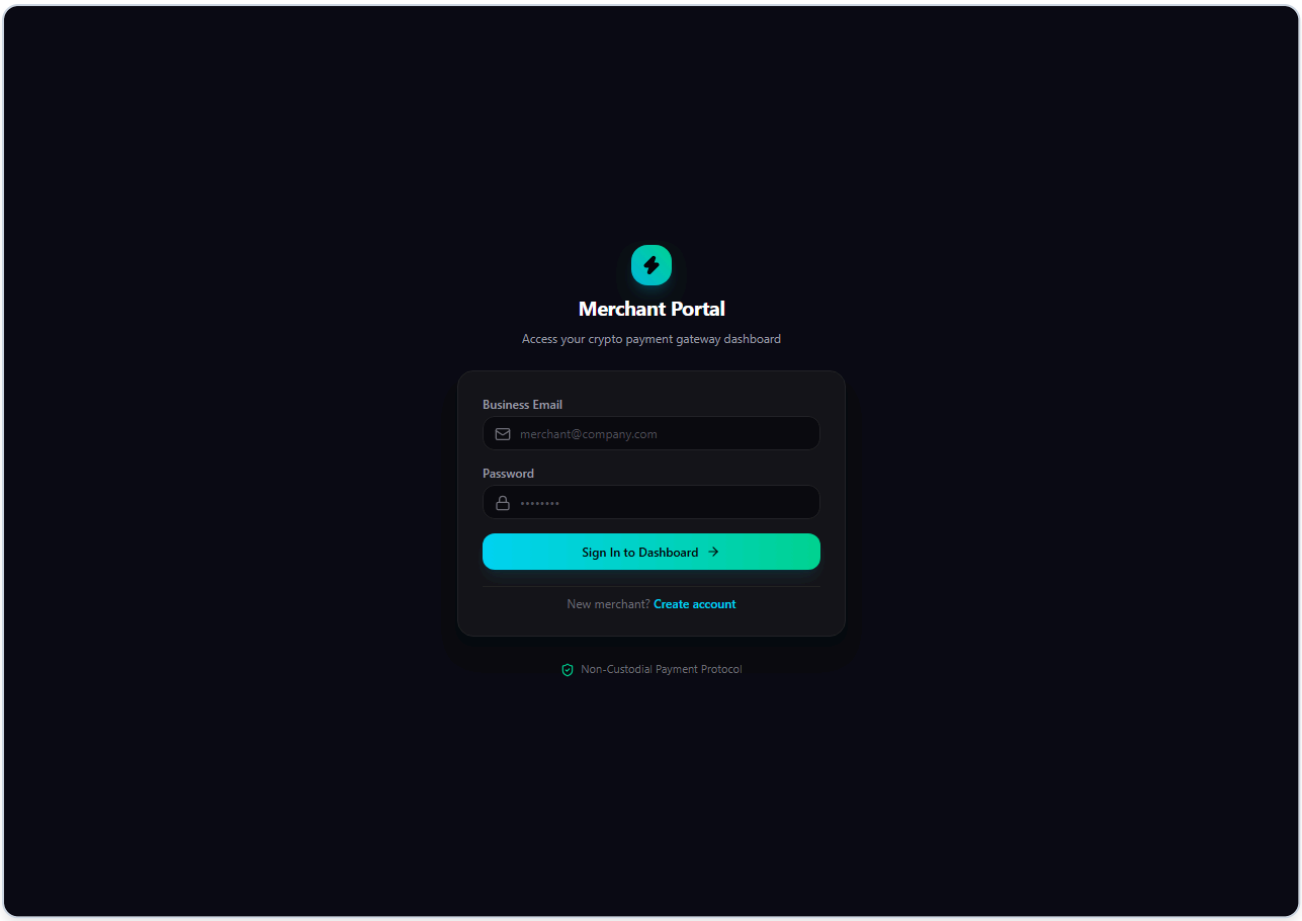
Kunci ini hanya ditampilkan satu kali demi alasan keamanan tingkat tinggi.*

*Segera klik tombol salin (*copy*) dan simpan di password manager atau file konfigurasi `.env` server toko Anda.

* Di dalam database 13C Gateway, API Key disimpan dalam bentuk hash **SHA-256**, sehingga kunci asli tidak dapat dibaca oleh siapa pun jika database diretas.

## 2.2 Autentikasi & Arsitektur Multi-Route Sidebar

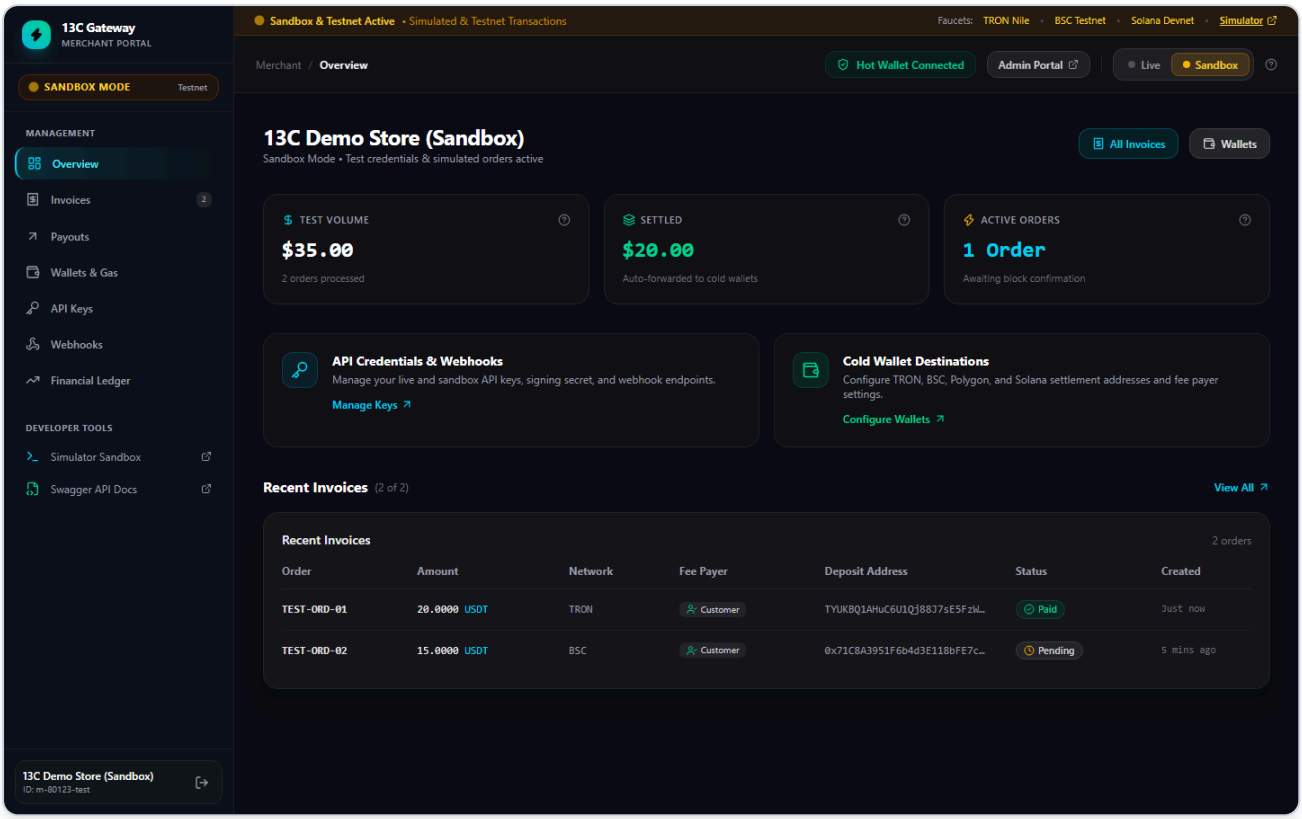
Kunjungi halaman login di `/login`:




*Login Merchant*

1. Masukkan email bisnis dan password yang telah didaftarkan.

2. Setelah berhasil masuk, Anda akan diarahkan ke **Merchant Portal** yang dibangun dengan arsitektur enterprise modern berbasis **Persistent Sidebar** dan **Multi-Route Navigation**:



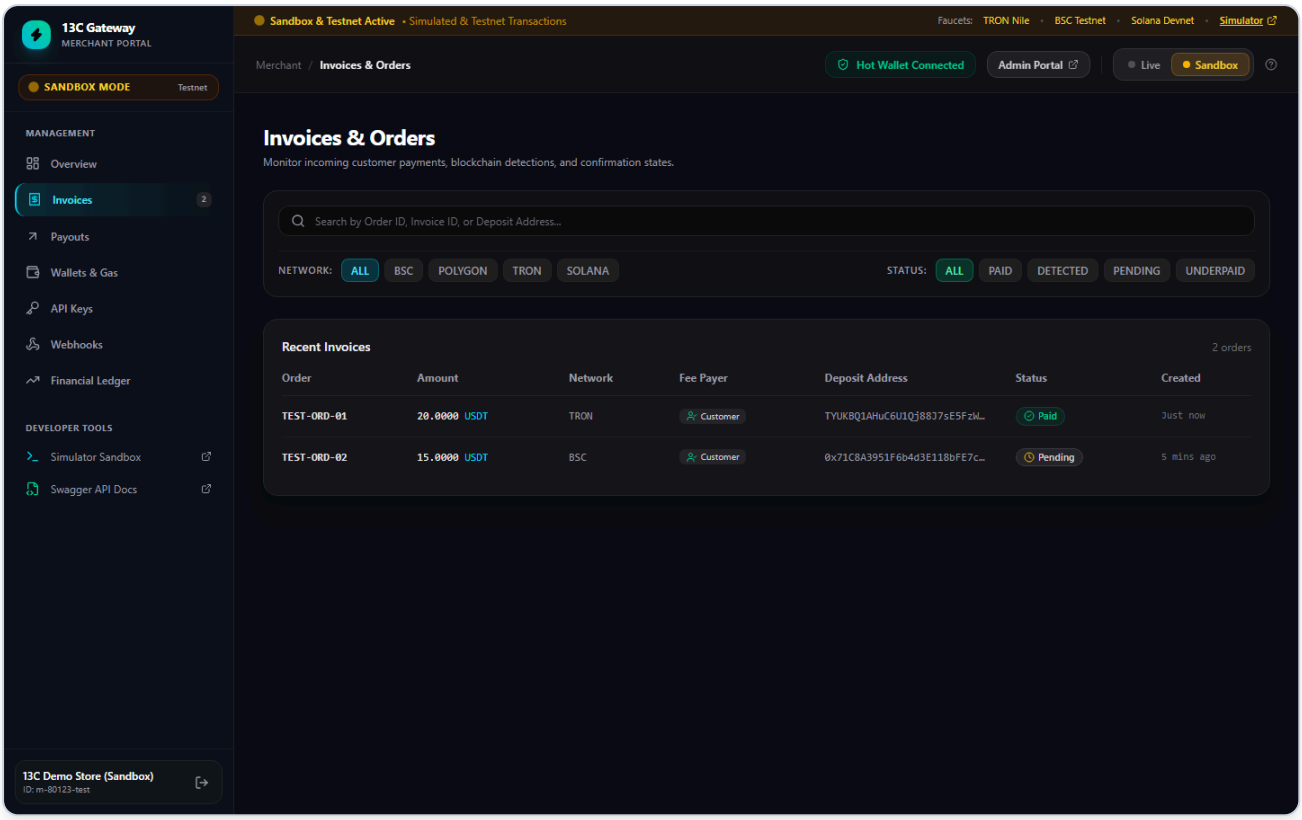

*Merchant Overview*

Merchant Portal dipecah menjadi beberapa rute terdedikasi:

- **`/` (Overview & KPI)**: Menampilkan metrik volume kotor, total settled, pesanan aktif, ringkasan saldo gas, dan 5 invoice terbaru.
- **`/invoices` (Invoices & Orders)**: Tabel pencarian tagihan lengkap dengan live filter pencarian, filter jaringan blockchain, dan status order.
- **`/payouts` (Payouts & Settlements)**: Riwayat transfer non-custodial ke cold wallet merchant dilengkapi tautan langsung ke explorer blockchain (BscScan, Tronscan, Polygonscan, Solscan).
- **`/wallets` (Wallets & Gas Policy)**: Konfigurasi alamat cold wallet tujuan settlement, toggle auto-payout, dan pemilih kebijakan penanggung gas (Fee Payer).
- **`/api-keys` (API Credentials)**: Kredensial API Key publik, Secret Key HMAC-SHA256, modal Reveal Once, dan cuplikan kode integrasi cURL / Node.js.
- **`/webhooks` (Webhook Logs)**: Konfigurasi callback URL, log pengiriman notifikasi HTTP POST, inspeksi status code (200 OK), dan tombol Test Ping.
- **`/reports` (Financial Ledger)**: Buku besar akuntansi pembukuan, akumulasi pendapatan bruto, potongan fee gateway (0.4%), biaya gas, dan tombol ekspor CSV.

## 2.3 Manajemen Tagihan Pelanggan (`/invoices`)

Pada halaman **Invoices & Orders**:




*Merchant Invoices Table*

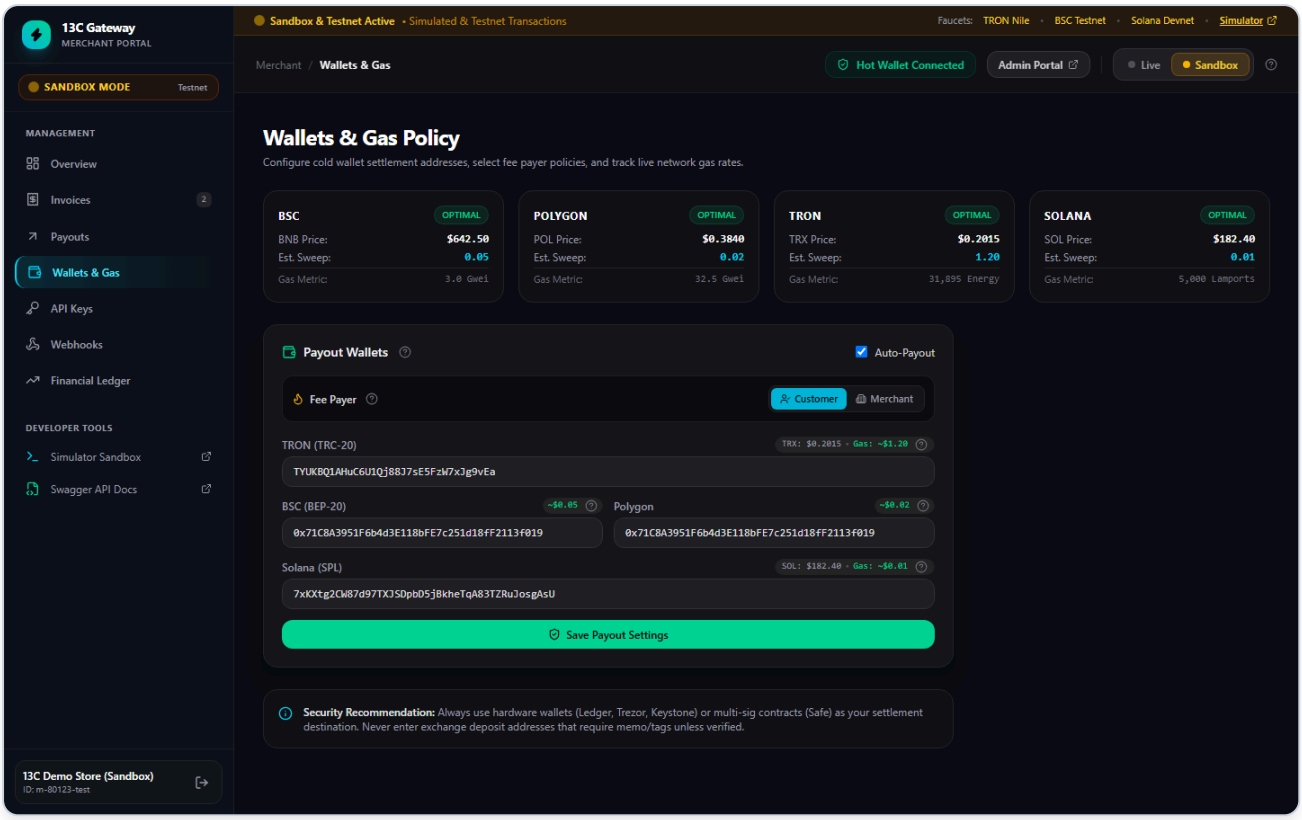
1. **Pencarian Real-Time**: Masukkan nomor Order ID, Invoice ID, atau Deposit Address pada kolom pencarian untuk melacak transaksi secara instan.

2. **Filter Jaringan & Status**: Gunakan chip navigasi untuk memfilter berdasarkan rantai blockchain (BSC, Polygon, TRON, Solana) dan status (`PAID`, `DETECTED`, `PENDING`, `UNDERPAID`).

3. **Tri-State Resilience**: Jika tidak ada data yang cocok, sistem menyajikan *Empty State* informatif lengkap dengan tombol **Reset All Filters**.

## 2.4 Konfigurasi Cold Wallet Payout & Gas Policy (`/wallets`)

Pada halaman **Wallets & Gas Policy**:




*Merchant Wallets & Gas Policy*

1. Masukkan alamat cold wallet penerima untuk masing-masing jaringan:

* **TRON Address**: Alamat Base58 berawalan huruf `T` (misal dompet TronLink, Ledger, atau Binance).

* **BSC Address**: Alamat 0x EVM (Trust Wallet, MetaMask, Safe).

* **Polygon Address**: Alamat 0x EVM.

* **Solana Address**: Alamat Base58 Solana (Phantom, Solflare).

2. Pastikan centang toggle **Auto-Payout** aktif agar dana otomatis diteruskan begitu transaksi terdeteksi.

3. **Pengaturan Fee Payer (Customer Surcharge vs. Merchant Absorbed)**:

* **Opsi Customer (Direkomendasikan)**: Biaya gas jaringan ditambahkan ke total invoice tagihan pembeli. Pembeli membayar produk + gas surcharge, merchant menerima nominal bersih 100%.

* **Opsi Merchant**: Pembeli membayar nominal pas harga produk, biaya gas penyapuan dipotong dari saldo yang masuk ke cold wallet merchant.

4. **Live Coin & Gas Matrix**: Pantau harga real-time koin native (BNB, POL, TRX, SOL) serta estimasi biaya transaksi sweeping terkini.

## 2.5 Pemantauan Laporan Keuangan (Financial Ledger) & Ekspor CSV

Kartu **Financial Ledger** menyediakan data audit pembukuan yang transparan:

- **Gross Sales**: Total akumulasi volume penjualan kotor.
- **Net Settled**: Total dana bersih yang telah sukses mendarat di Cold Wallet Anda.

- **Fee (0.4%)**: Akumulasi potongan biaya pemrosesan gateway.
- **Sweep Gas**: Estimasi biaya gas jaringan yang dikeluarkan untuk sweeping on-chain.
- **Filter Rentang Waktu**: Pilih `7D` (7 hari terakhir), `30D` (30 hari terakhir), atau `ALL` (sepanjang waktu).
- **Ekspor CSV**: Klik tombol **Export CSV** untuk mengunduh laporan pembukuan langsung ke komputer Anda dalam format spreadsheet.

### 2.6 Monitoring Riwayat Tagihan & Webhook Callback Logs

- **Tabel Recent Invoices**: Menampilkan nomor pesanan, nominal kripto, jaringan, deposit address, indikator Fee Payer, dan status terkini (`PENDING`, `DETECTED`, `PAID`, `UNDERPAID`, `EXPIRED`).
- **Tabel Settlement Transfers**: Menampilkan bukti tx hash on-chain dari penyapuan dana ke cold wallet Anda.
- **Kartu Webhook Delivery Logs**: Menampilkan riwayat pengiriman notifikasi HTTP POST ke server toko Anda lengkap dengan kode HTTP respons (200 OK) dan tanda tangan HMAC.

### 2.7 Antarmuka Modern: Filter Dropdown Ringkas, Tema Kontras Tinggi & Dukungan Bilingual

1. **Filter Dropdown Ringkas (Invoices & Merchants)**:

* Menggantikan chip tombol yang memanjang secara horizontal menjadi komponen `⌄`